Examen Algèbre 2

x1:

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \longrightarrow (2x+y-z,\ 4x+2y-4z,\ 4x+y-3z)$$

1) automorphisme = isomorphisme + endomorphisme
"bijectif"

~~$\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$~~
$E \to E$

soit $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$, $X_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

$$f(X_0 + \alpha X_1) = f\left(\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha y_1 \\ \alpha z_1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= f\left(\begin{pmatrix} x_0 + \alpha x_1 \\ y_0 + \alpha y_1 \\ z_0 + \alpha z_1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} 2(x_0 + \alpha x_1) + (y_0 + \alpha y_1) - (z_0 + \alpha z_1) \\ 4(x_0 + \alpha x_1) + 2(y_0 + \alpha y_1) - 4(z_0 + \alpha z_1) \\ 4(x_0 + \alpha x_1) + (y_0 + \alpha y_1) - 3(z_0 + \alpha z_1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2x_0 + y_0 - z_0 + \alpha(2x_1 + y_1 - z_1) \\ 4x_0 + 2y_0 - 4z_0 + \alpha(4x_1 + 2y_1 - 4z_1) \\ 4x_0 + y_0 - 3z_0 + \alpha(4x_1 + y_1 - 3z_1) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2x_0 + y_0 - z_0 \\ 4x_0 + 2y_0 - 4z_0 \\ 4x_0 + y_0 - 3z_0 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} 2x_1 + y_1 - z_1 \\ 4x_1 + y_1 - z_1 \\ 4x_1 + y_1 - 3z_1 \end{pmatrix}$$

$= f(X_0) + \alpha f(X_1)$, donc f est une app linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ donc f est un endomorphisme.

f est bijective : en effet, soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \ker f$

donc $f(X) = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2x + y - z \\ 4x + 2y - 4z \\ 4x + y - 3z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ① ② ③

③ - ② : $2x - 2z = 0 \Rightarrow x = z$

② - 2 × ① : $-2z = 0 \Rightarrow z = x = 0$

$\Rightarrow y = 0$

donc $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^3}$; f est injective, or f est de $\mathbb{R}^3$ vers $\mathbb{R}^3$

donc f est bijective

$\Rightarrow f$ est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$

Soit $B = (e_1, e_2, e_3)$ $\quad e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$ $e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$ $e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$f(e_1) = f\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2\\4\\4\end{pmatrix}$

$f(e_2) = f\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$

$f(e_3) = f\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\-4\\-3\end{pmatrix}$

Donc $M_B(f) = \begin{pmatrix}2 & 1 & -1\\4 & 2 & -4\\4 & 1 & -3\end{pmatrix} = A$

Donc f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$: f est bij donc A est inversible.

3) $u = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$

Donc $(f - 2I_3)(u) = f(u) - 2I_3 \cdot u$

$= f(u) - 2u$

$f(u) - 2u = A \cdot u - 2u$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2+1-1 \\ 4+2-4 \\ 4+1-3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ona $(f - 2I_3)(u) = 0_{\mathbb{R}^3}$ dou $u \in Ker(f - 2I_3)$

$(f - I_3)(x) = f(x) - I_3 x = A \cdot x - x$

0,2

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

0,1 × 0,2

= 0,02

$$= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$(f - I_3)(v) = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc $v \in Ker(f - I_3)$

$(f + 2I_3)(w) = f(w) - 2I_3 \cdot w$

$= A \cdot w - 2w$

$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -4 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$(f + 2I_3)(w) = 0_{\mathbb{R}^3}$ donc $w \in Ker(f + 2I_3)$

Alg on a $B = \{u, v, w\}$ est libre

Soit $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tq $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^3}$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{array}{l} (3) - (1) : \gamma = 0 \\ \Rightarrow (2) : \alpha = 0 \\ (1) : \beta = 0 \end{array}$$

donc $\{u, v, w\}$

7 Soit $P = M(f)_{B'}$, $A = M(f)_{B}$

Donc A est semblable à D

$f(u) = 2u$, $f(v) = v$, $f(w) = -2w$

Donc $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, D est diagonal

5) P est la matrice de passage de B à B'

donc $P = M_{B',B}(I_3)$

$u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 + e_2 + e_3$

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = e_1 + e_3$

$w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = e_2 + e_3$ donc $P_{B,B'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

on a $P^{-1} = P_{B',B}$

$\left| \begin{array}{l} u - v = e_2 \\ v - w = e_1 \\ w - v + v = e_3 \end{array} \right.$

donc $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6) $A = P^{-1} \cdot D \cdot P$

donc $A^{-1} = P^{-1} \cdot D^{-1} \cdot P$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix}$$

Dar $A^{-1} = P^{-1} \cdot D^{-1} \cdot P$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 3/2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1/2 & -1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

(✗

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3/2 \\ -3/2 & -1/2 & -3/2 \\ 0 & -2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$= A^{-1}$$

7/a) $x'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \\ z'(t) \end{pmatrix} = f(x(t))$

$= A \cdot x(t)$

b)

Donc $u'(t) = A \cdot u(t) = 2u(t)$

$v'(t) = A \cdot v(t) = v(t)$

c) $w'(t) = A \cdot w(t) = -2v(t)$

c) $u'(t) = 2u$ donc $u(t) = e^{t^2} + c$, $c \in \mathbb{R}$

$u(0) = 2 \Rightarrow c = 1$, $u(t) = e^{t^2} + 1$

$v'(t) = e^t + c$, $v(0) = -1 \Rightarrow v(t) = e^t - 2$

$w(t) = e^{-t^2} + c$, $w(0) = -1 \Rightarrow w(t) = e^{-t^2} - 2$

~~$u(t) = P^{-1}x(t)$~~ $u(t) = P^{-1} \cdot x(t)$

donc $P \cdot U(t) = x(t)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{t^2}+1 \\ e^t - 2 \\ e^{-t^2} - 2 \end{pmatrix} = x(t)$$

$$= \begin{pmatrix} e^{t^2} + e^t - 1 \\ e^{t^2} - e^{-t^2} \\ e^{t^2} + e^{-t^2} + e^t - 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{matrix}$$

Ex2

$$(S_m): \begin{cases} x + my + 2z = m \\ (2m+1)y + (m+2)z = 2m+1 \\ (1+m)y + 2z = 2 \end{cases}$$

1) Soit A la matrice associée a (S_m)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 0 & 2m+1 & m+2 \\ 0 & 1+m & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Det } A = 1. \begin{vmatrix} 2m+1 & m+2 \\ 1+m & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 4m + 2 - (1+m)(m+2)$$

$$= 4m + 2 - 3m - 2 - m^2$$

$$= m - m^2 = m(1-m)$$

pour que $(S)_m$ est de cramer il faut que $\text{Det } A \neq 0$

$\Leftrightarrow m(1-m) \neq 0$

$\Leftrightarrow m \notin \{0, 1\}$

donc $A \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ 2m-1 \\ 2 \end{pmatrix}$

D'après cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & m & 2 \\ 2m-1 & 2m+1 & m+2 \\ 2 & 1+m & 2 \end{vmatrix}}{\text{Det } A} \quad . \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & m & 2 \\ 0 & 2m-1 & m+2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{\text{Det } A}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & m & m \\ 0 & 2m+1 & 2m-1 \\ 0 & 1+m & 2 \end{vmatrix}}{\det A}$$

c) si $m=0$

$$(S_m) \begin{cases} x+2z=0 \\ y+2z=1 \\ y+2z=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x-y=-2 \\ y=x+2 \end{cases}$$

↑ impossible

$S=\emptyset$

si $m=1$ $\quad (S_m): \begin{cases} x+y+z=1 \\ 3y+3z=3 \\ 2y+2z=2 \end{cases} : \begin{cases} x=0 \\ z=1-y \end{cases}$

donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 1-y \end{pmatrix}$

donc $S_{\mathbb{R}} = \{(0, y, 1-y), y \in \mathbb{R}\}$

Exs dans Series